



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TEPIC

Energías Alternas Urbanas

Electrónica Analógica

15:00-16:00

Equipo:

Héctor Martínez montes

Héctor David Pérez Cambero

Aguayo Jaime José Juan

Espinosa Argumedo Khalil Esaú

Bueno Ruiz Abiel

Daniel Martinez Wilmer Alexander

13/05/2026

Resumen de exposición “Energías Alternas Urbanas”

Las fuentes alternas de energía urbana son sistemas que permiten generar electricidad o energía dentro de las ciudades utilizando recursos renovables como el sol, el viento, los residuos orgánicos, el calor del subsuelo y el agua en movimiento.

Entre las principales fuentes se encuentran la energía solar, eólica, biomasa, geotérmica y hidráulica urbana, cada una con aplicaciones específicas en entornos urbanos como techos de edificios, residuos municipales o redes de agua.

Su implementación ofrece ventajas importantes como la reducción de contaminación, la generación local de energía y una mayor eficiencia energética, pero también presenta desafíos como el alto costo inicial, la intermitencia de algunas fuentes y las limitaciones de espacio en las ciudades.

En conclusión, estas energías no reemplazan completamente a las tradicionales, pero son fundamentales para un futuro energético más sostenible, donde el ingeniero eléctrico juega un papel clave en su integración y optimización

Preguntas de exposición “Energías Alternas Urbanas”

1. ¿Qué son las fuentes alternas de energía urbana?

Son fuentes de energía renovable que se implementan dentro de las ciudades para generar electricidad o energía de forma sostenible.

2. ¿Cuál es la fuente más común en zonas urbanas?

La energía solar, debido a la facilidad de instalar paneles en techos de casas y edificios.

3. ¿Por qué es importante usar energías alternas en ciudades?

Porque reducen la contaminación, disminuyen la dependencia de combustibles fósiles y ayudan a cubrir la alta demanda energética.

4. ¿Qué limita el uso de energía eólica en zonas urbanas?

El flujo irregular del viento y la falta de espacio para instalar turbinas grandes.

5. ¿Qué tipo de energía se obtiene de los residuos orgánicos?

Energía de biomasa, principalmente en forma de biogás.

6. ¿Para qué se utiliza la energía geotérmica en ciudades?

Principalmente para sistemas de calefacción y enfriamiento en edificios.

7. ¿Cómo se puede generar energía hidráulica en una ciudad?

Mediante microturbinas instaladas en tuberías o redes de agua.

8. ¿Cuál es una ventaja clave de estas energías en entornos urbanos?

La generación local, que reduce pérdidas de energía en transmisión.

9. ¿Cuál es una desventaja importante?

El alto costo inicial de instalación y la intermitencia de algunas fuentes como la solar y eólica.

10. ¿Qué papel tiene el ingeniero eléctrico en estas tecnologías?

Diseñar, implementar e integrar estos sistemas de manera eficiente a la red eléctrica.